渲染完成 ≠ 已呈现：换页发生在垂直消隐起点

render_done 发起跨时钟请求；像素域换页后回 ACK，写侧才获得可复用的后台。

一帧成功提交的因果顺序 · 横轴不按实际耗时比例



读写所有权：ACK 交接窗口内也不能写前台

阶段	display_bank	write_bank	允许写像素?
正在渲染 B	A	B	是，仅写 B
render_done，等待换页	A	B	否
像素域已换页，ACK 尚未返回	B	B	否：指针相同，但写端停用
ACK 返回，交接完成	B	A	下一轮可写 A

未赶上本次消隐边界：保持旧前台，等待下一次边界

V₁：同步请求尚不可见
本次不换页

→

V₁ 之后请求到达像素域
前台保持，扫描不会等待渲染器

→

V₂：请求可见 → 交换 A / B
随后 ACK 允许写侧交接

720p 时序：1650 × 750 / 74.25 MHz = 16.67 ms / 帧；这是扫描周期，不是渲染耗时。

呈现须核对 count 与 seq。present_completed_seq 在启动渲染时已写入，单看 seq 不能证明换页完成。